

Das kennst du schon

Zuordnung: 1 → Einheit 1 bis 4 2–5 → Einheit 1 bis 3 (Probe) 6 → alle Einheiten 7 → Einheit 1 und 3 8 → Einheit 1 (Nr. 18) und 3 (Nr. 44) 9 → Einheit 2 und 3 10 → Einheit 2 11 → Einheit 3

1) a) 49 b) 144 c) 81 d) 0,36 e) 12

2) a) 20 b) 6 c) –8 d) 28 e) 11

3) a) (wA) b) (fA) c) (wA) d) (wA), $(-2) \cdot 4 = -8$ e) (fA)

4) Fehler: -5^2 statt $(-5)^2$ gerechnet, das Quadrat gehört zur ganzen Zahl -5 . Richtig: $(-5)^2 + 3 \cdot (-5) = 25 - 15 = 10$, also (wA): $x = -5$ erfüllt die Gleichung.

5) a) $16 - 8 = 8$ (wA) b) $4 + 6 = 10$, (fA)

6) a) $x = 5$ b) $x = 7$ c) $x = -8$ d) $x = -7$ e) $x = 3,5$ f) $2x = -10$, $x = -5$

7) a) 7 b) 10 c) 13 d) 0,5 e) gibt es nicht, keine Zahl ergibt quadriert -16 f) $\sqrt{25} = 5$ g) 2,65 h) 3,67

8) a) $S(2|1)$, oben b) $S(3|0)$, oben c) $S(0|-4)$, oben d) $S(-1|-5)$, oben e) $S(2|3)$, unten

9) a) $x^2 + 4x$ b) $3x^2 - 6x$ c) $x^2 + 10x + 25$ d) $x^2 - 6x + 9$ e) $x^2 - 6x + 2x - 12 = x^2 - 4x - 12$

10) a) $x \cdot (x + 9)$ b) $x \cdot (x - 4)$ c) $x \cdot (3x + 12)$ d) $x \cdot (x - 1)$

11) a) $x^2 + 2x + 3$ b) $x^2 + 5x - 1$ c) $x^2 + x + 7$ d) $x^2 - 2x - 3$ e) $x^2 + x - 6$ f) $x^2 + 2x - 3x - 4 = x^2 - x - 4$

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

12) a) linear b) quadratisch c) quadratisch d) linear e) quadratisch

13) a) zwei b) keine c) zwei d) eine e) keine

14) a) $x_1 = 5$, $x_2 = -5$ b) $x_1 = 9$, $x_2 = -9$ c) $x_1 = 2$, $x_2 = -2$ d) $x_1 = 12$, $x_2 = -12$ e) $x_{1,2} = \pm\sqrt{11} \approx \pm 3,32$ f) keine Lösung, ein Quadrat ist nie negativ

15) a) $x^2 = 16$; $x_1 = 4$, $x_2 = -4$ b) $x^2 = 25$; ± 5 c) $x^2 = 9$; ± 3 d) $3x^2 = 27$, $x^2 = 9$; ± 3 e) $4x^2 = 0$, $x^2 = 0$; $x = 0$ (eine Lösung) f) $2x^2 = -8$, $x^2 = -4$; keine Lösung g) $x^2 = 7$; $\pm\sqrt{7} \approx \pm 2,65$

16) a) $x - 2 = \pm 3$; $x_1 = 5$, $x_2 = -1$ b) $x_1 = 5$, $x_2 = -3$ c) $x_1 = 7$, $x_2 = 3$ d) $x_1 = 8$, $x_2 = -2$ e) $x + 3 = \pm 7$; $x_1 = 4$, $x_2 = -10$ f) $x + 6 = 0$; $x = -6$ (eine Lösung) g) $x = 2 \pm \sqrt{5}$; $x_1 \approx 4,24$, $x_2 \approx -0,24$

17) a) (wA) b) $16 + 16 = 32$, (fA) c) $(-6)^2 = 36$, (wA) d) $8^2 = 64$, (fA) e) $2 \cdot 4 + 1 = 9$, (wA) f) $(-2)^2 = 4$, (fA)

18) a) 2 b) 1 (Scheitel liegt auf der Geraden) c) 0 (Scheitel liegt über der Geraden) d) 2 (Nullstellen) e) $x_1 = -1$, $x_2 = 3$

19) zum Beispiel: a) $x^2 = -1$ b) $(x - 1)^2 = -4$ c) $2x^2 + 5 = 1$ jede Gleichung, bei der nach dem Freistellen rechts eine negative Zahl steht

20) a) wahr, $x - 5 = 0$, nur $x = 5$ b) falsch, $x + 6 = \pm 4$ ergibt $x_1 = -2$ und $x_2 = -10$ c) jede negative Zahl, zum Beispiel $(x + 6)^2 = -1$

21) a) Die negative Lösung fehlt: $x_1 = 9$, $x_2 = -9$. b) 2 falsch hinübergebracht (addiert statt subtrahiert): $x_1 = 5$, $x_2 = -9$. c) Aus -9 gibt es keine Wurzel; $(-3)^2 = 9$, nicht -9 . Die Gleichung hat keine Lösung.

22) a) $\sqrt{20}$ und $-\sqrt{20}$ ergeben quadriert beide 20. b) Ein Quadrat ist nie negativ, keine Zahl ergibt quadriert -20 . c) Stimmt nicht: $x - 4 = 0$ hat die Lösung $x = 4$, die Gleichung hat genau eine Lösung.

23) a) $x^2 = 64$, $x = 8$ (die negative Lösung ist keine Länge); die Seite ist 8 m lang. b) $300 \ell = 300\,000 \text{ cm}^3$; $r^2 = 300\,000 : (\pi \cdot 90) \approx 1061,0$; $r \approx 32,6 \text{ cm}$

Einheit 2 von 4 · Satz vom Nullprodukt

24) a) ja b) nein c) ja d) nein e) nein, links steht eine Differenz f) ja

25) a) $x_1 = 2$, $x_2 = 5$ b) $x_1 = 1$, $x_2 = 4$ c) $x_1 = 6$, $x_2 = 3$ d) $x_1 = 7$, $x_2 = 2$ e) $x_1 = -4$, $x_2 = 1$
f) $x_1 = 0$, $x_2 = -6$ g) $x = 3$ (eine Lösung)

26) a) (wA) b) $(-4) \cdot 3 = -12$, (fA) c) $(-7) \cdot 2 = -14$, (wA) d) $(-1) \cdot (-4) = 4$, (fA) e)
 $(-4) \cdot (-3) = 12$, (wA) f) $x = -2$, denn $(-2) \cdot 5 = -10$

27) a) $x \cdot (x + 4) = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = -4$ b) $x_1 = 0$, $x_2 = -5$ c) $x_1 = 0$, $x_2 = -2$ d) $x \cdot (x - 6) = 0$;
 $x_1 = 0$, $x_2 = 6$ e) $x \cdot (5x - 15) = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = 3$

28) a) $x^2 + 3x - 10 = 0$ b) $x^2 - 4x + 3 = 0$ c) $x^2 - 2x + x - 2 = 4$, also $x^2 - x - 6 = 0$

29) a) $x_1 = -2$, $x_2 = -3$ b) $x_1 = 4$, $x_2 = -2$ c) $4 \cdot (x^2 + 2x - 3x - 6) = 4x^2 - 4x - 24$; $x - 3 = 0$
oder $x + 2 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -2$

30) a) Durch x geteilt, dabei geht $x = 0$ verloren. Richtig: $x^2 - 6x = 0$, $x \cdot (x - 6) = 0$; $x_1 = 0$, $x_2 = 6$.
b) Vorzeichen beim Nullsetzen: $x + 5 = 0$ ergibt $x = -5$, $x - 2 = 0$ ergibt $x = 2$. c) Der Satz gilt nur,
wenn rechts null steht. Richtig: $x^2 + x - 12 = 0$ ordnen, dann mit der Formel aus Einheit 3: $x_1 = 3$,
 $x_2 = -4$.

31) a) Multipliziert man eine Zahl mit null, ist das Ergebnis immer null – egal, wie groß der andere
Faktor ist. b) x kann null sein, und durch null darf man nicht teilen; die Lösung $x = 0$ ginge verloren
($x^2 - 3x = 0$ hat die Lösungen 0 und 3).

Einheit 3 von 4 · Normalform und p-q-Formel

32) a) Wurzel ziehen (kein x -Glieder) b) Nullprodukt c) rückwärts rechnen (quadrierte Klammer)
d) p-q-Formel e) p-q-Formel (Normalform)

33) a) $p = 9$, $q = 4$ b) $p = -5$, $q = 2$ c) $p = 2$, $q = -8$ d) $p = -1$, $q = -20$ e) $p = -7$, $q = 0$

34) a) nein b) ja, durch 2 c) ja, durch -1 d) ja, durch 5 e) nein

35) a) $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1$; $x_1 = -2$, $x_2 = -4$ b) -5 ± 2 ; $x_1 = -3$, $x_2 = -7$ c) -6 ± 4 ;
 $x_1 = -2$, $x_2 = -10$ d) -3 ± 2 ; $x_1 = -1$, $x_2 = -5$ e) 1 ± 3 ; $x_1 = 4$, $x_2 = -2$

36) a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = 1$ b) $x^2 - 2x - 3 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -1$ c) $x^2 + 2x - 8 = 0$;
 $x_1 = 2$, $x_2 = -4$ d) $x^2 - 6x + 8 = 0$; $x_1 = 4$, $x_2 = 2$ e) $x^2 + x - 6 = 0$; $-0,5 \pm \sqrt{6,25}$; $x_1 = 2$, $x_2 = -3$

37) a) $3 \pm \sqrt{0}$; $x = 3$ (eine Lösung) b) $1 \pm \sqrt{-4}$; keine Lösung c) Diskriminante $2,25 - 2 = 0,25$;
zwei Lösungen d) $6,25 - 7 = -0,75$; keine Lösung e) $12,25 - 12,25 = 0$; eine Lösung

38) a) $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{3}$; $x_1 \approx 3,73$, $x_2 \approx 0,27$ b) $x_{1,2} = -0,5 \pm \sqrt{1,25}$; $x_1 \approx 0,62$, $x_2 \approx -1,62$ c)
 $x^2 - 2x - 1 = 0$; $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}$; $x_1 \approx 2,41$, $x_2 \approx -0,41$

39) a) $x_1 = 6$, $x_2 = -4$; Probe mit 6: $36 - 12 - 24 = 0$ (wA) b) $x^2 - 4x - 5 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -1$;
Probe in der Ausgangsgleichung mit -1 : $3 + 12 - 15 = 0$ (wA)

40) a) $x^2 + 3x - 18 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -6$ b) $x^2 + 2x + 1 = 3x + 7$, $x^2 - x - 6 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -2$
c) $x^2 + 2x - 8 = 3x + 4$, $x^2 - x - 12 = 0$; $x_1 = 4$, $x_2 = -3$

41) a) Wurzel ziehen: $x^2 = 25$; $x_1 = 5$, $x_2 = -5$ b) Ausklammern: $x_1 = 0$, $x_2 = -7$ c) rückwärts:
 $x - 4 = \pm 1$; $x_1 = 5$, $x_2 = 3$ d) Formel: $x_1 = 4$, $x_2 = -1$ e) $-x^2 + 4x + 12 = 0$, $x^2 - 4x - 12 = 0$;
 $2 \pm \sqrt{16}$; $x_1 = 6$, $x_2 = -2$

42) a) Nicht normiert. Erst durch 3 teilen: $x^2 + 2x - 3 = 0$; -1 ± 2 ; $x_1 = 1$, $x_2 = -3$. b) Vorzeichen von
 $-\frac{p}{2}$: $p = -8$, also $-\frac{p}{2} = 4$; 4 ± 2 ; $x_1 = 6$, $x_2 = 2$. c) Unter der Wurzel steht $(\frac{p}{2})^2 - q$, also $25 - 16 = 9$;
 5 ± 3 ; $x_1 = 8$, $x_2 = 2$.

43) a) Die Wurzel aus einer negativen Zahl gibt es nicht, weil kein Quadrat negativ ist. b) Die p-q-Formel gilt nur für die Normalform mit der Vorzahl 1 vor x^2 ; ohne Teilen kommen falsche Lösungen heraus (richtig: $x^2 - 5x + 6 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = 2$).

44) a) $x^2 + 2x - 3 = 0$; $x_1 = 1$, $x_2 = -3$; $S_1(1|-1)$, $S_2(-3|7)$ b) am Graphen dieselben Punkte c) $x^2 - 2x - 3 = 3x + 3$, $x^2 - 5x - 6 = 0$; $x_1 = 6$, $x_2 = -1$; $S_1(6|21)$, $S_2(-1|0)$

Einheit 4 von 4 · Sachaufgaben

45) a) x_1 b) x_2 c) x_1 d) beide e) x_2

46) a) 10 und -10 b) 11 und -11 c) $x^2 = 36$; 6 und -6 d) $x^2 = 81$; 9 und -9 e) $x^2 + 20 = 84$, $x^2 = 64$; 8 und -8 f) $x \cdot (x + 1) = 56$, $x^2 + x - 56 = 0$; $x_1 = 7$, $x_2 = -8$; die Zahlenpaare 7 und 8 oder -8 und -7

47) a) $x \cdot (x + 3) = 40$ b) $x^2 + 3x - 40 = 0$; $x_1 = 5$, $x_2 = -8$ c) $x_1 = 5$, denn eine Breite kann nicht negativ sein. d) Das Beet ist 5 m breit und 8 m lang. e) $5 \text{ m} \cdot 8 \text{ m} = 40 \text{ m}^2$ (wA) f) $(x + 2) \cdot (x + 6) = 96$; $x^2 + 8x - 84 = 0$; $-4 \pm \sqrt{100}$; $x_1 = 6$, $x_2 = -14$ (keine Länge). Das Beet ist 6 m breit und 10 m lang; Probe: $8 \text{ m} \cdot 12 \text{ m} = 96 \text{ m}^2$.

48) a) Die negative Lösung ist keine Länge. Richtig: nur $x = 6$; das Rechteck ist 6 cm breit und 8 cm lang. b) Lisa hat mit dem Umfang statt mit dem Flächeninhalt gerechnet. Richtig: $x \cdot (x + 5) = 24$, $x^2 + 5x - 24 = 0$; $x_1 = 3$, $x_2 = -8$; das Rechteck ist 3 m breit und 8 m lang.

49) a) Längen können nicht negativ sein; die negative Lösung der Gleichung fällt weg. b) $5^2 = 25$ und $(-5)^2 = 25$; die Frage schließt keine der beiden Zahlen aus.